Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Основи статистики

Завдання 1

Потрібно проаналізувати дані транзакцій інтернет-магазину та візуалізувати розподіл сум замовлень. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Завантажте дані з CSV у таблицю.
- Виведіть перші рядки та інформацію про стовпці.
- Визначте кількість пропусків за кожним стовпчиком.
- Побудуйте зведення за "*amount*": кількість, середнє, медіана, мінімум, максимум, квартилі та перцентилі.
- Побудуйте гістограму "*amount*" і коробчату діаграму.
- Видаліть пропуски в "*amount*" і повторіть розрахунок зведення.
- Виведіть усі результати та графіки.

Завдання 2

Потрібно змоделювати вибірку розмірів замовлень із додаванням викидів і провести базовий статистичний аналіз. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Створіть одновимірний масив додатних чисел і додайте кілька аномально великих значень.
- Перетворіть масив на таблицю з одним стовпчиком.
- Розрахуйте середнє, медіану, стандартне відхилення, IQR і MAD, коефіцієнти асиметрії та ексцесу.
- Побудуйте гістограму розподілу та коробчату діаграму.
- Визначте частку спостережень, що виходять за "вуса" коробчастої діаграми.
- Виведіть числові результати та графіки.

Завдання 3

Потрібно проаналізувати результати опитування з оцінками сервісу від 1 до 5. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Завантажте або сформуйте таблицю з не менш ніж 200 спостереженнями.
- Побудуйте частотну таблицю значень "*rating*".
- Додайте відносні частоти та накопичені частки.
- Побудуйте стовпчасту діаграму частот і графік накопичених часток.
- Розрахуйте моду, медіану та середнє для "*rating*".
- Виведіть таблиці, метрики та графіки.

Завдання 4

Потрібно проаналізувати розподіл зросту людей і виявити викиди. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Сформуйте таблицю "*height*" з не менш ніж 300 спостереженнями.
- Розрахуйте перцентилі 5, 25, 50, 75, 95.
- Виконайте стандартизацію значень (z-оцінки) і додайте стовпець "*height_z*".
- Визначте кількість спостережень з $|z| > 3$.
- Побудуйте гістограму "*height*" і гістограму "*height_z*".
- Виведіть таблицю метрик і графіки.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.